

מציאת בסיס ומאז של דינלן
יתמוני של טרנספורמציה ליניארית

נניח $T: U \rightarrow V$ היא תמונה ליניארית, אז קיימת

$$[T(u)]_C = A \cdot [u]_B \quad \text{כאשר } A \text{ מטריצה } n \times m$$

U בסיס B

V בסיס C

$$[\bar{u}]_B \in \text{Nul}(A) \Leftrightarrow \bar{u} \in \text{Ker}(T) \quad \text{כאשר } \bar{u} \in U$$

$$[\bar{v}]_C \in \text{Col}(A) \Leftrightarrow \bar{v} \in \text{Im}(T) \quad \text{כאשר } \bar{v} \in V$$

הכדי לתמונה ליניארית

$$T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \bar{u}$$

המטרה היא למצוא בסיס של התמונה T .

$$\text{בסיס } E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{פאזיט}$$

בסיס
ליניארית
של $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T(E_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(E_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$T(E_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(E_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A = ([T(E_1)]_E \quad [T(E_2)]_E \quad [T(E_3)]_E \quad [T(E_4)]_E) =$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{row operations}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ Im}(T) \text{ is a basis, } \dim(\text{Im}(T)) = 2$$

מס' הנימוק
המציאות
המקבל
המס' 3

$$\dim(\text{Ker}(T)) = 2$$

$$x = -2z, y = -2w \quad z, w \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} -2z \\ -2w \\ z \\ w \end{pmatrix} = z \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Ker}(T) \text{ is a basis}$$

$$\boxed{\dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T) = \dim U}$$

הכלל: $T: U \rightarrow V$ וכל $v \in V$: $\text{Ker } T$

$$\text{Ker}(T) = \{\vec{0}\} \text{ and } T \text{ is not zero}$$

הוכחה:

א. נניח: T is not zero.

$$\text{Ker}(T) = \{\vec{0}\}$$

נניח בדרך כלל: $u \neq \vec{0}$ כך $T(u) = \vec{0}$ $u \in \text{Ker}(T)$ $T(\vec{0}) = \vec{0}$ $\vec{0} \in \text{Ker}(T)$

אם T is not zero, $\text{Ker}(T) \neq \{\vec{0}\}$

3- $T(\bar{0}) = T(\bar{u})$ לפי T של $\bar{u}$ סגור.

$$\text{Ker}(T) = \{\bar{0}\} \text{ נ"ח. (2)}$$

3' : T חתך.

נניח בקורק השלילה ע"י $\bar{u}_1 \neq \bar{u}_2$ כך $?$
 $\bar{u}_1 - \bar{u}_2 \in \text{Ker}(T) = T(\bar{u}_1 - \bar{u}_2) = \bar{0}$ ש $T(\bar{u}_1) = T(\bar{u}_2)$

1 $\bar{u}_1 \neq \bar{u}_2$ סתירה.

סקינה מהמשפט

כדי לבדוק אם סקספורמליה לנישלי חתך סכין
 לזכור את המלצות הסקספורמליה. שם כל הנחיות
 מובנות, שם הסקספורמליה חתך.

• סקספורמליה $T: U \rightarrow V$ ויה V כאשר

לכל $\bar{v} \in V$ ק"ס $\bar{u} \in U$ כך $T(\bar{u}) = \bar{v}$.

3' ש $A \cdot [u]_B = [v]_C$ כאשר A מטריצה סקספורמליה

כלומר, למעשה $A \cdot [u]_B = [v]_C$ יש בחיוב לכל

וקינ $\bar{v} \in V$ זה מתק"ס כאשר במטריצה הסקספורמליה
 המוצגת A - n ש' שורה אבס'ס

מחזור לוגיקה קונסט: נחונת סקספורמליה לנישלי
 $M \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ לכל $T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$T(M) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot M$$

האם T חתך? האם T של $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ד"ר}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

T לא חת'ג ב' לא ה' חת'ג אחר
 T לא ה' ב' י' אחר אחר.

הצגה טכניקלית, אינ' $V \rightarrow U$ נקרא
 א'טורנט'ט א'טורנט'ט חת'ג ו'ט.
 חת'ג'ט ו'טור'ט U ו' V נקרא'ט א'טורנט'ט
 א'טורנט'ט $T: U \rightarrow V$
 ס'טון $U \cong V$ (א'טורנט'ט V)
ד"ר:

$$T: P_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \quad (1)$$

$$p \in P_n(\mathbb{R}) \quad T(p) = \underbrace{[p]}_E$$

ו'טור קוטור'ט
 א'טורנט'ט חת'ג

$$P_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n+1}$$

$$T: M_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{m \cdot n} \quad (2)$$

$$M \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \quad T(M) = \underbrace{[M]}_E$$

ו'טור קוטור'ט
 א'טורנט'ט חת'ג

$$M_{m \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{m \cdot n}$$

תכונה: אם מרחב וקטורי V איננו אפס, אז V מכונה V -ווקטור.

דוגמה לשיום באינסוף

במרחב וקטורי $P_3(\mathbb{R})$ נגדילים ווקטורים

$$p_1(t) = 4 + t + t^2 + 5t^3, \quad p_2(t) = 11t - 5t^2 + 3t^3$$

$$p_3(t) = 2 - 5t + 3t^2 + t^3, \quad p_4(t) = 1 + 3t - t^2 + 2t^3$$

א. בדקי האם הווקטורים p_1, p_2, p_3, p_4 הם בסיס.
 ב. מצאי את המרחב $\text{Span}\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$.

ה. מצאי את המרחב $\text{Span}\{p_1(t), p_2(t), p_3(t), p_4(t)\}$.

$$\text{Span}\{p_1, p_2, p_3, p_4\} = P_3(\mathbb{R})$$

$$P_3(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^4$$

לכן ניתן לכתוב את הווקטורים p_1, p_2, p_3, p_4 כמטריצה 4×4 .

$$[p_1(t)]_E = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad [p_2(t)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

-6-

$$[p_3(t)]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, [p_4(t)]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ +3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$k_1 [p_1(t)]_E + k_2 [p_2(t)]_E + k_3 [p_3(t)]_E + k_4 [p_4(t)]_E = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 11 & -5 & 3 \\ 1 & -5 & 3 & -1 \\ 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{div'3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} k_1 = -\frac{1}{2} k_3 - \frac{1}{4} k_4 \\ k_2 = \frac{1}{2} k_3 - \frac{1}{4} k_4 \end{cases} \quad k_3, k_4 \in \mathbb{R}$$

$$k_2 = 1, k_1 = -1 \iff k_2 = 2, k_4 = 0 \text{ '3'}$$

$$-[p_1(t)]_E + [p_2(t)]_E + 2[p_3(t)]_E + 0[p_4(t)]_E = \vec{0}$$

$p_1(t), p_2(t), p_3(t), p_4(t)$ הן וקטורים, ה'ע'ם ו'כ'ס'ם, ה'ע'ם ו'כ'ס'ם

$$-p_1(t) + p_2(t) + 2p_3(t) + 0 \cdot p_4(t) = \vec{0}$$

$$\dim(\text{Span}\{[p_1]_E, \dots, [p_4]_E\}) = 2$$

$$[p_1]_E, [p_2]_E : \text{ב'ב'}$$

$$\dim(\text{Span}\{p_1, \dots, p_4\}) = 2 \text{ ה'ע'ם ו'כ'ס'ם}$$

-7-

$p_1, p_2 \quad : \text{Span}\{p_1, \dots, p_4\} \in \mathbb{O}^2$

$\text{Span}\{p_1, \dots, p_4\} \neq P_3(\mathbb{R})$ jst $\dim(P_3(\mathbb{R})) = 4$